



Important :

1. Une solution modulaire au problème posé est exigée
 2. Dans le répertoire **Bac2024**, créer un dossier de travail ayant comme nom **votrenom** et dans lequel vous devez enregistrer, au fur et à mesure, tous les fichiers solutions de ce sujet
-

Dans le cadre d'une campagne publicitaire, une société commerciale a décidé d'organiser chaque semaine un jeu pour ses clients.

Le principe de jeu est le suivant :

- Le client donne son âge **a** ($a \geq 10$)
- On calcule **n** le quotient de la division entière de **a** par 5
- On génère aléatoirement un tableau de **n** lettres majuscules
- Trier le tableau selon l'ordre croissant
- Former un nombre par les ordres alphabétiques des caractères du tableau
- Si ce nombre est premier, le programme affiche "**Félicitations, vous avez gagné**" et affiche "**Désolé, vous n'avez pas gagné**". Dans le cas contraire.

Exemple :

1. Pour un âge saisie **a=16** $\rightarrow$ **n=3** (le quotient de la division entière de **16** par 5)

Le tableau T généré est :

G	B	A
0	1	2

Le tableau trié est :

A	B	G
0	1	2

Le nombre formé par les ordres alphabétiques est **127** qui est un nombre **premier** donc le message affiché "**Félicitations, vous avez gagné**"

2. Pour un âge saisie **a=26** $\rightarrow$ **n=5** (le quotient de la division entière de **26** par 5)

Le tableau T généré est :

E	O	A	D	G
0	1	2	3	4

Le tableau trié est :

A	D	E	G	O
0	1	2	3	4

Le nombre formé par les ordres alphabétiques est **145715** qui n'est pas un nombre **premier** donc le message affiché "**Désolé, vous n'avez pas gagné**". "

La société a décidé de créer l'interface graphique présentée ci-dessus, comportant les éléments suivants :

- un label contenant le nom la société.
- Un label demandant la saisie d'âge
- Une zone de saisie d'âge.
- Un bouton nommé "Jouer"
- Un label pour afficher un message



Travail demandé :

- 1) Concevoir une interface graphique comme illustré ci-dessus et l'enregistrer, dans votre dossier de travail, sous le nom "**interface_jeu**".
- 2) Créer un programme Python et l'enregistrer, dans votre dossier de travail, sous le nom "**jeu**"
- 3) Développer dans le programme **jeu** :
 - a. Un module pour remplir aléatoirement le tableau par des lettres majuscules
 - b. Un module pour trier le tableau
 - c. Une fonction **nombre(n,t)** qui permet de retourner un nombre formé par les ordres alphabétiques des caractères du tableau.
 - d. Une fonction **premier(x)** qui permet de vérifier si un entier x est premier ou non
- 4) Ajouter les instructions permettant d'appeler l'interface graphique intitulée "**Interface_jeu**" en exploitant l'annexe ci-après.
- 5) Développer un module "**Play**", qui s'exécute suite à un clic sur le bouton "**jouer**" permettant de récupérer l'entier **n** saisi, puis d'exploiter les modules développés pour afficher le message adéquat

Annexe :

```
from PyQt5.uic import loadUi
from PyQt5.QtWidgets import QApplication
.....
.....
app=QApplication([])
windows=loadUi("Nom_interface.ui")
windows.show()
windows.Nom_Bouton.clicked.connect(Nom_Module)
app.exec_()
```